
Recherche opérationnelle

CER | Problèmes d'optimisation difficiles

Jeudi 09 avril 2026

TABLE DES MATIÈRES

Étude de cas : Problèmes d'optimisation difficiles	2
AAV	2
Mots clés	3
Contexte	3
Problématique	3
Contraintes	3
Généralisation	3
Livrables	3
Pistes de solutions	4
Plan d'actions	4
Démarche : Problèmes d'optimisation difficiles	5
Définition: Mots clés	5
Analyse et résolution : Problèmes d'optimisation difficiles	6
Conclusion	7
Capitalisation	8
Ressources	9

ÉTUDE DE CAS : PROBLÈMES D'OPTIMISATION DIFFICILES

AAV

- 4 Distinguer les différentes classifications des problèmes d'optimisation : continue vs discrète, avec ou sans contraintes, etc.
- 3 Déterminer les types de problèmes concrets qui peuvent être résolus via les méthodes de la recherche opérationnelle
- 3 Décrire les modèles de calcul utilisés en recherche opérationnelle
- 3 Interpréter un modèle de PL
- 3 Déterminer les caractéristiques d'un problème d'optimisation difficile

MOTS CLÉS

- PLNE
- Solveur simplexe
- Méta-heuristique
- Solution optimale
- Ensemble de données

CONTEXTE

Après avoir prouvé que notre problème était NP-complet, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution optimale en temps polynomial. Nous cherchons donc d'autres solutions et approches optimales

PROBLÉMATIQUE

Comment déterminer la meilleure approche pour résoudre ce problème ?

CONTRAINTES

- NP-complet
- Plan de la ville

GÉNÉRALISATION

- Python
- Théorie des graphes
- Complexité algorithmique

LIVRABLES

- Rendre un algorithme Python

PISTES DE SOLUTIONS

- Se renseigner sur l'Algorithme d'Agathe

PLAN D'ACTIONS

- Définir les mots clés
- Etudier les ressources
- Etudier les algorithmes (solveur simplexe)
- Analyser le problème et en déduire la bonne approche
- Produire l'algorithme

DÉMARCHE : PROBLÈMES D'OPTIMISATION DIFFICILES

DÉFINITION : MOTS CLÉS

PL: Méthode d'optimisation mathématique qui cherche à maximiser ou minimiser une fonction objectif linéaire, sous un ensemble de contraintes également linéaires. Les variables peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle. Par exemple, optimiser la production d'une usine en tenant compte des ressources disponibles.

PLNE (Programmation Linéaire en Nombres Entiers) : Extension de la PL où certaines ou toutes les variables sont contraintes à prendre des valeurs entières. Cela rend le problème bien plus complexe à résoudre car on ne peut plus simplement parcourir les sommets du domaine réalisable. On l'utilise quand les variables représentent des quantités indivisibles, comme le nombre de machines, de personnes ou de véhicules.

Solveur simplexe : Algorithme itératif permettant de résoudre des problèmes d'optimisation linéaire en parcourant les sommets du domaine réalisable jusqu'à trouver la solution optimale.

Méta-heuristique : Stratégie d'optimisation approchée de haut niveau (ex: algorithme génétique, recuit simulé) permettant d'explorer intelligemment un grand espace de solutions pour trouver une bonne solution en un temps raisonnable, sans garantie d'optimalité.

Programmation dynamique : Méthode algorithmique de résolution de problèmes d'optimisation qui consiste à décomposer un problème complexe en sous-problèmes plus simples, résoudre chaque sous-problème une seule fois et mémoriser les résultats pour éviter de les recalculer.

Solution optimale : Solution d'un problème d'optimisation qui minimise ou maximise la fonction objectif tout en respectant l'ensemble des contraintes définies.

Ensemble de données : Collection structurée d'informations utilisée comme entrée d'un algorithme ou d'un modèle, représentant les instances du problème à résoudre.

ANALYSE ET RÉOLUTION : PROBLÈMES D'OPTIMISATION DIFFICILES

CONCLUSION

CAPITALISATION

AAV	Commentaire	Statut
Décrire .NET Core et .NET Framework et leur rôle dans .Net	Les différences, rôles et évolutions sont expliqués, avec schéma et exemples.	Acquis
Décrire les architectures .NET	L'architecture interne (CLR, CoreCLR, composants) est détaillée, distinctions claires.	Acquis
Expliquer les évolutions entre .NET Core et .NET Framework	Les ruptures (performance, modularité, open source) sont bien identifiées et justifiées.	Acquis
Expliquer les notions de CoreCLR et CLR	Explications précises sur le CLR/CoreCLR, compilation, JIT, Garbage Collector.	Acquis
Expliquer les notions d'assemblage pour .NET Core et .NET Framework	Assemblages, GAC, déploiement autonome bien expliqués, différences mises en avant.	Acquis
Connaître les principaux outils supportant la chaîne d'intégration continue	Outils CI (Azure DevOps, GitHub Actions, GitLab CI, SonarQube) listés et expliqués.	Acquis
Connaître les principes généraux de la conteneurisation et ses avantages	Principe de conteneurisation, avantages et outils (Docker, Dockerfile) présentés clairement.	Acquis
Connaître les environnements et outils Docker	Docker Desktop, Docker Hub, fichiers Dockerfile mentionnés et contextualisés.	Acquis
Pratiquer l'installation et la configuration de Git	Procédure d'installation, configuration utilisateur, commandes de base détaillées.	Acquis
Relier Visual Studio à un dépôt Git	Lien entre Visual Studio et Git expliqué, utilisation de l'onglet "Git Changes" abordée.	Acquis
Illustrer les principes généraux de gestion de versions pour un fichier et Appliquer les commandes Git associées	Principes de versionning, commandes Git (init, add, commit, push, pull, merge, etc.) illustrés par des exemples pratiques.	Acquis

RESSOURCES

-